

2026年中考考前预测卷

九年级 数学

(考试时间：120分钟 试卷满分：120分)

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分 (选择题 共30分)

一、选择题：本题共10小题，每小题3分，共30分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 丙午马年春节，中国科技再次震惊全球，下列科技公司logo是轴对称图形的是 ()
A. B. C. D.
2. 掷一枚质地均匀的正方体骰子，骰子的六个面上分别刻有1到6的点数，观察向上一面的点数，下列说法正确的是 ()
A. 出现点数为2的概率是
B. 出现点数为0是随机事件
C. 出现点数为奇数是不可能事件
D. 出现点数为偶数是必然事件
3. 如图是一个由5个相同的正方体组成的立体图形，它的主视图是 ()
A. B. C. D.
4. 2025年中国与“一带一路”沿线国家货物贸易进出口总额达到23.6万亿美元，用科学记数法表示23.6万亿是 ()
A. B.
C. D.
5. 下列计算正确的是 ()
A. B. C. D.
6. 如图①，高铁顶上“受电弓”保证了高铁高速顺畅的运行，其示意图如图②，已知，在某一时刻，，那么等于 ()
A. B. C. D.
7. 为弘扬中华优秀传统文化，某校举办了“非遗进校园”活动，展示了三种非物质文化遗产：京剧脸谱、剪纸、皮影戏。现将正面分别印有这三种非物质文化遗产图案的三张卡片（除正面图案不同外其他完全相同）背面朝上洗匀，从中随机抽取一张，放回洗匀后，再从中随机抽取一张，则两次抽取的卡片正面图案相同的概率为 ()
A. B. C. D.
8. 已知小明和小红进行千米跑步练习，两人沿着同一条公路同时从甲地出发，到达乙地后折返甲地，两人全程保持匀速运动，若两人距离甲地的路程（米）与跑步时间（分钟）的函数图象如图所示，则小明完成练习比小红早 ()
A. 分钟 B. 分钟 C. 分钟 D. 分钟
9. 如图，AB是O的直径，AB = 4，C为的三等分点（更靠近A点），点P是O上一个动点，取弦AP的中点D，则线段CD的最大值为 ()
A. 2 B. C. D.
10. 有依次排列的两个整式，用后一个整式与前一个整式作差后得到新的整式记为，用整式与前一个整式作差后得到新的整式，用整式与前一个整式作差后得到新的整式，依次进行作差的操作得到新的整式。下列说法：①当时，；②当时，；③正确的说法有 () 个
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

第二部分 (非选择题 共90分)

二、填空题：本题共6小题，每小题3分，共18分。

11. 为响应“体重管理年”有关倡议，小明对自己的体重进行了跟踪统计。为方便记录，他将体重增加记作，那么体重减少应记作_____。
12. 已知点在反比例函数的图象上，若，写出一个满足条件的的值_____。
13. 若关于的方程的解为非负数，则的取值范围是_____。
14. 数学实践小组要测量某路段上一处无标识的车辆限高杆MN的高度AB，如图，他们先用测倾器在C处测得点A的仰角 $\angle AEG = 30^\circ$ ，然后在距离C处2米的D处测得点A的仰角 $\angle AFG = 45^\circ$ ，已知测倾器的高度为1.6米，C、D、B在一条直线上，则车辆限高杆AB的高度为_____米。（结果保留根号）
15. 如图，在中，，，点在外，连接，过点作，交于点，连接，若，则线段的长等于_____，的面积为_____。
16. 已知二次函数（，，为常数，）图像的顶点坐标是，且经过，两点，。有下列结论：
①关于的一元二次方程（）有两个不相等的实数根；
②当时，的值随值的增大而增大；③；
④；⑤对于任意实数，总有。

其中所有正确结论的序号是_____。

三、解答题：本题共8小题，共72分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17．（8分）解不等式组：

18．（8分）如图，在和 BC 中，已知 $\angle A = 90^\circ$ ，以及可以选择的条件①；②；③。

(1)选择_____条件（选一个，填序号）使得 $\triangle ABC \cong \triangle DCB$ ，并给出证明；

(2)若边 AB 与 DC 交于点 E ，求 AE 的长。

19．（8分）为进一步宣传垃圾分类知识，某校组织全校学生进行“垃圾分类知识测试”（满分100分）。现随机抽取部分学生的测试成绩 x （单位：分）整理成 A ：， B ：， C ：， D ：四个分数段，绘制成如下频数分布直方图和扇形统计图：根据以上信息，解答下列问题：

(1)抽取的学生的人数是_____人，请补全频数分布直方图；

(2)扇形统计图中 A 段学生所对的圆心角是_____，抽取的学生的测试成绩的中位数在 A ， B ， C ， D 中_____段（填字母）；

(3)若测试成绩在80分以上（含80分）定为“优秀”，该校有1150名学生，请你估计该校测试成绩“优秀”的学生人数。

20．（8分）如图，为半圆 O 的直径，点 P 在 AB 的延长线上，过点 P 作半圆 O 的切线，与半圆相切于点 C ，过点 O 作 OC 的垂线交 AB 的延长线于点 D ，与半圆 O 相交于点 F ，连接 CF ，与 AB 相交于点 E 。

(1)求证：；

(2)若半圆 O 的半径长为4，求 AE 的长。

21．（8分）如图是由边长为1的小正方形构成的网格，每个小正方形的顶点叫做格点，的顶点都在格点上。仅用无刻度的直尺在给定网格中作图，作图过程用虚线表示，作图结果用实线表示，按步骤完成下列作图：

(1)在左图中：将线段 AB 绕点 A 逆时针旋转，作出对应线段 $A'B'$ ；过点 E 作一条直线把 $\triangle ABC$ 分成面积相等的两部分；

(2)在右图中：作格点 P ，使得 $AP \perp BC$ ，垂足为 M ；过点 M 作线段 EF ，使得 $EF \parallel BC$ ，且 $EF = BC$ 。

22．（10分）城市社区绿化是提升城市生态品质的重点工程，2025年某市推出社区绿化苗木补贴政策，某小区计划采购甲（灌木）、乙（草本）两种绿化苗木。已知购进2株甲种苗木和3株乙种苗木共需23元，购进4株甲种苗木和1株乙种苗木共需31元。

(1)求购进1株甲种苗木和1株乙种苗木各需多少元？

(2)若该小区计划购进甲、乙两种苗木共15株，结合绿化区域布局，投入资金不少于80元又不超过100元（已扣除补贴）。设购进甲种苗木 m 株，则有哪些购买方案？

(3)在（2）的条件下，已知甲种苗木每株每年遮阴面积大约5平方米，乙种苗木每株每年遮阴面积大约2平方米。设小区年遮阴总面积为 s 平方米，在此前提下，哪种购买方案的年遮阴面积最大？最大面积是多少？

23．（10分）如图，矩形 $ABCD$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ，在边 BC 上取一点 E ，将 $\triangle ABE$ 翻折，使点 C 落在点 P 处，折痕为 EF ，交 AD 于点 Q 。

【特例感知】（1）如图1，若点 P 恰好落在边 AD 上，求证：；

【变式求异】（2）如图2，若点 E 是 BC 的中点，点 P 落在矩形内部，求点 P 到 AD 的距离；

【化归探究】（3）如图3，若 $EF \perp AD$ ，交于点 F ，求 EF 的长。

24．（12分）在平面直角坐标系中，抛物线过原点且与 x 轴负半轴交于点 A ，过点 A 作直线交 y 轴于点 B 。

(1)求点 A 的坐标及抛物线的对称轴；

(2)如图，当时，点 P 是直线下方抛物线上一点，抛物线的对称轴交 AB 于点 Q ，连接 PQ ，若 $PQ \parallel AB$ ，求点 P 的横坐标；

(3)已知点 A ，若抛物线与线段 AB 有公共点，直接写出的取值范围。